

Przegląd literatury

Psychologiczne aspekty wpływu AI, robotyki i robotów humanoidalnych na pracę człowieka.

W ostatniej dekadzie pojawiło się wiele badań nad wpływem AI i robotów (zwłaszcza cobotów i robotów humanoidalnych) na pracę ludzi. Przegląd wskazuje, że automatyzacja zadań powtarzalnych może poprawić wydajność i satysfakcję z pracy, ale jednocześnie wprowadza nowe wyzwania psychologiczne (lęk przed utratą pracy, stres związany z nowymi kompetencjami) [1][2]. Współpraca człowiek–robot obniża obciążenie fizyczne i w niektórych warunkach poznawcze, lecz złożoność zadań i tempo pracy mogą podnosić zmęczenie umysłowe i poziom stresu [3][4]. Badania neuroergonomiczne (EEG, fNIRS) potwierdzają, że interakcja z robotami silnie koreluje z miarami obciążenia poznawczego [4][5]. Roboty humanoidalne budzą dodatkowe reakcje społeczne – ich antropomorficzna forma może zwiększać akceptację, ale zbyt duża podobieństwo do ludzi wywołuje efekt „uncanny valley” (dziwaczności) [6][7]. Czynniki takie jak wiek, doświadczenie zawodowe, kultura organizacyjna czy stopień autonomii maszyny silnie modulują te efekty. W literaturze brakuje spójnych metod oceny i długoterminowych badań terenowych, co otwiera istotne luki badawcze. Praktycznie zaleca się stopniowe wdrażanie robotów (fazy pilotażowe, szkolenia) przy równoczesnym monitorowaniu zdrowia psychicznego pracowników [8][9]. Niniejszy raport przedstawia kryteria doboru literatury, metody wyszukiwania, syntetyczne wyniki dla kluczowych wymiarów wpływu oraz podsumowuje studia z tabelą porównawczą i rekomendacjami na przyszłość.

Zakres tematyczny i metodyka wyszukiwania

Przegląd obejmuje prace naukowe (2014–2025) dotyczące wpływu robotów i AI na pracę człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych i neurobiologicznych. Uwzględniono artykuły w języku polskim i angielskim z baz PubMed/PMC, Scopus, Web of Science, Google Scholar oraz repozytoriów (np. ACM, IEEE). Kryteria doboru literatury obejmowały publikacje empiryczne, przeglądowe, badania z zakresu neuroobrazowania (EEG, fMRI, fNIRS) oraz eksperymenty terenowe z udziałem pracowników. Wyszukiwania prowadzono za pomocą haseł kluczowych w stylu „human–robot collaboration psychological”, „robot humanoid trust anxiety”, „automation job insecurity stress”. Selekcję zgodnie z wytycznymi PRISMA zrecenzowanych artykułów realizowano dwuetapowo (wstępna selekcja po abstrakcie, następnie pełny tekst) [10]. Poszukiwano zwłaszcza źródeł pierwot-

nych i oficjalnych, a także nowszych przeglądów (np. Bassi et al. 2025) wraz z klasykami (np. Mori 1970 dla efektu „uncanny valley”).

1. Wpływ na zadania i role zawodowe

W literaturze podkreśla się, że wdrożenie AI i robotów modyfikuje charakter pracy. Z jednej strony roboty (zwłaszcza coboty) przejmują zadania powtarzalne i fizycznie uciążliwe, co pozwala pracownikom skupić się na zadaniach kreatywnych i decyzyjnych. Przykładowo Bassi i in. (2025) odnotowują, że coboty zwalczają fizyczne zmęczenie i zwiększają satysfakcję z pracy, umożliwiając ludziom podejmowanie bardziej złożonych zadań wymagających kreatywności [1]. Równocześnie pojawiają się obawy o zmianę kompetencji – pracownicy muszą nabyć nowe umiejętności (programowanie, nadzór nad systemami AI) lub ryzykują marginalizację. Wang i in. (2023) pokazują, że ludzki wizerunek robotów (antropomorfizm) nasila porównania społeczne: bardziej „ludscy” roboty zwiększają poczucie niepewności zatrudnienia u pracowników [11]. Sharma i in. (2025) w badaniu jakościowym w sektorze IT opisują głęboki kryzys tożsamości zawodowej wynikający z automatyzacji – utrata pracy wywołuje „wstrząs emocjonalny, erozję poczucia własnej wartości i przyszłościowe lęki” [2]. Ogólnie wskazuje się, że **automatyzacja redefiniuje role** – część zadań zostaje zrobotyzowana, a pracownicy przechodzą do nadzoru, koordynacji lub zadań społeczno-interperso-nalnych (problematyka skill-boundedness) [1][2]. Brakuje jednak badań długoterminowych sprawdzających, jak te zmiany wpływają na karierę i strukturę zatrudnienia w różnych branżach.

1. Zrobotyzowane stanowiska pracy zwiększają automatyzację rutynowych zadań, lecz wymagają nowych kompetencji (np. obsługa interfejsów HMI czy analiza danych).
2. Zwiększona autonomia robotów może zmniejszać potrzebę ciągłego kierowania nimi przez człowieka (Schlafly i in. 2024 – aut. PNAS), co odciąża pracownika poznawczo [12].
3. Jednak współpraca z robotami wprowadza konieczność nadzoru systemów i koordynacji między czynnikiem ludzkim a maszyną, co samo w sobie bywa źródłem obciążenia poznawczego (dual-tasking) [13][1].
4. Przejście na współpracę H-R wymaga zmian w tożsamości zawodowej – np. pracownicy mogą postrzegać siebie bardziej jako „koordynatorów” niż wykonawców, co według Sharma et al. (2025) bywa psychologicznie trudne [2].

2. Psychologiczne skutki współpracy z robotami

Badania wskazują na mieszane skutki psychologiczne: z jednej strony roboty mogą zwiększać motywację i satysfakcję (dzięki odciążeniu od nużących prac), z drugiej – generować

stres i niepewność. Bassi i wsp. (2025) raportują, że obecność cobotów podnosi zadowolenie z pracy przez redukcję monotonnego wysiłku [1], ale także powoduje nowe źródła stresu i lęku (np. obawy o bezpieczeństwo pracy czy szybką dynamikę pracy) [3]. Te lęki często są związane z poczuciem zagrożenia – według Wang et al. (2023) człowiek porównuje się z humanoidalnym robotem i czuje większą niepewność co do swojej przyszłej roli [11]. Sharma et al. (2025) opisują także objawy psychologiczne utraty pracy: symptomy podobne do żałoby, długotrwałe obniżenie nastroju i wycofanie społeczne. Co więcej, negatywne emocje wobec robotów przekładają się na relacje robota z człowiekiem – Bassi i wsp. zauważają, że “obawy i lęki związane z nowymi technologiami wpływają na zaufanie do robotów-koleżeńskich” [14]. Niewystarczająca akceptacja technologii powoduje obniżenie współpracy: inny przegląd (Hancock i in., 2011) wskazuje, że brak zaufania do systemów autonomicznych pogarsza efekty działania zespołu H-R. Podsumowując: **stres, lęk i niepewność** są istotnymi skutkami integracji robotów, podczas gdy **satysfakcja** może wzrastać dzięki odciążeniu fizycznemu. Inne badane aspekty to:

- **Motywacja i zaangażowanie:** Wdrożenie robotów może podnieść motywację poprzez wprowadzenie nowych, bardziej angażujących zadań [1], ale brak poczucia kontroli nad technologią może obniżać motywację.
- **Tożsamość zawodowa:** Utrata kontroli nad pewnymi etapami pracy lub groźba zastąpienia siebie robotami (por. Sharma et al. 2025) podważają poczucie własnej wartości zawodowej [2].
- **Zaufanie i akceptacja:** Poziom zaufania do robotów zależy m.in. od ich przejrzystości działania i „humanizacji”. Na ogół roboty o umiarkowanym stopniu antropomorfizacji są postrzegane korzystnie, lecz zbyt podobne do ludzi mogą wywołać dystans (efekt „uncanny valley”) [6][7].
- **Satysfakcja z pracy:** Badania Bassi i in. (2025) oraz Capponi et al. (2024) pokazują, że odciążenie fizyczne i poznawcze (wspierające narzędzia) poprawiają odczuwaną jakość pracy [1][15]. Jednak jeśli praca staje się bardziej stresująca lub jednostajna (np. ciągłe monitorowanie robota), satysfakcja może spadać.

3. Neurobiologiczne i poznawcze efekty

W kontekście pracy z robotami coraz częściej stosuje się metody neuroobrazowania i neuroergonomii (EEG, fNIRS, pomiary fizjologiczne) do oceny obciążenia poznawczego i zmian w mózgu pracownika. Egger i in. (2024) podkreślają silne zainteresowanie badaniami EEG/fNIRS w HRC – około połowa analizowanych badań wykorzystwała pomiary czynności mózgu [5]. Wyniki konsensusowe są następujące: **wzrost złożoności zadania lub wielozadaniowość z robotem istotnie podnosi obciążenie poznawcze**, co potwierdzają wzrost tętna,

zmiany amplitudy EEG i poziomu stresu [16][4]. Na przykład Lu i in. (2022) uzyskali ok. 94% skuteczności klasyfikacji poziomu obciążenia poznawczego pracowników na podstawie danych EEG/PPG przy pomocy algorytmu uczącego [4]. Badania neuroergonomiczne także sugerują:

- **Zmiany uwagi:** Współpraca z cobotami w niektórych eksperymentach poprawiała dystrybucję uwagi (np. zmniejszała przeoczenia dzięki automatycznemu wsparciu), ale w innych bywała czynnikiem rozpraszającym (trzeba było śledzić ruch robota) [13][12].
- **Obciążenie poznawcze:** Capponi i in. (2024) wykazali, że asysta cobota w montażu skomplikowanych elementów obniżała miary obciążenia – np. większa amplituda sakad w oku (co wskazuje na mniejszy wysiłek poznawczy) w porównaniu do pracy ręcznej [15].
- **Plastyczność mózgu:** Nie znaleziono bezpośrednich badań dotyczących długotrwałej adaptacyjnej plastyczności po wprowadzeniu robotów do pracy. Można oczekiwać, że nauka nowych umiejętności roboczych z wykorzystaniem technologii będzie indukować zmiany plastyczne, ale wymaga to badań longitudinalnych.
- **Neuroobrazowanie:** Najczęściej stosowane są EEG (szybkie, ale niskie rozdzielczości przestrzenne) i fNIRS (dobrze lokalizuje obszary mózgowe z opóźnieniem) [17]. Egger et al. zauważają, że łączone pomiary (EEG+fNIRS) mogą dostarczyć pełniejszy obrazu stanu kognitywnego operatora [18]. Na razie jednak brak standaryzacji: różne badania korzystają z różnych skal subiektywnych (NASA-TLX, PSS) i różnych urządzeń, co utrudnia porównania [19].

4. Specyfika robotów humanoidalnych

Roboty humanoidalne (przypominające ludzi wyglądem lub zachowaniem) wprowadzają dodatkowe czynniki społeczne. **Antropomorfizm** w robotach może zwiększać akceptację i zaangażowanie – ludzie często przypisują im cechy ludzkie (teoria „komputer jako aktor społeczny” – Nass i in., 1994). Przykładowo Warta (2016) wykazała, że robot postaciowo neutralny płciowo był oceniany jako najbardziej „ludzki” i lubiany [6], podczas gdy robot o zdecydowanie kobiecej sylwetce budził największy strach. Jednocześnie zbyt duża podobizna do człowieka może wywoływać efekt *uncanny valley*: autonomiczne obiekty niemal identyczne z ludźmi wzbudzają negatywne emocje i dystans [20][7]. Badania nad efektem „niepokojącej doliny” (Mori 1970) pokazują, że istotne jest dopasowanie ruchu, mimiki i tempa do wyglądu robota. Na przykład Di Natale i in. (2023) przyglądają się efektowi „uncanny” w kontekście twarzy wirtualnych i stwierdzają, że realistyczne, ale nieperfekcyjne twarze prowokują silniejsze uczucie dziwaczności i unikania niż zupełnie wirtualne [7].

Przenosząc to na roboty fizyczne, przewiduje się podobne reakcje – robot zbyt „ludzki” w ruchach czy ekspresji może budzić dyskomfort. Z drugiej strony, umiarkowana humanizacja może zwiększać **zaufanie**: Bartneck i in. (2006) pokazali, że robot o przyjaznej twarzy wzmacnia pozytywne interakcje. W praktyce wobec robotów humanoidalnych ważne są też relacje społeczne: wykazano, że robot potrafiący naśladować emocje użytkownika lub nawiązywać kontakt wzrokowy zwiększa zaangażowanie i efektywność współpracy [6][21].

5. Czynniki moderujące wpływy technologii

Wpływ robotów na pracownika nie jest jednolity – kluczowe są czynniki indywidualne i kontekstowe. W badaniach wskazuje się m.in.:

- **Wiek:** Starsi pracownicy mogą być mniej skłonni do adaptacji do nowych technologii, odczuwają większy stres związany z nauką (hipotezy technostresu). Dotychczasowe prace niejednoznacznie potwierdzają trend – nie brak przykładów zarówno starzejących się operatorów, którzy szybko oswiają coboty (gdy widzą ułatwienie pracy), jak i takich, dla których zmiana jest frustrująca.
- **Poziom wykształcenia i kompetencje cyfrowe:** Osoby z doświadczeniem w IT lub wcześniejszym kontaktem z automatyką szybciej akceptują roboty, mniej odczuwają zagrożenie zatrudnieniem. Brak umiejętności może zaostrzać stres i obawy (technostres).
- **Kultura organizacyjna i krajowa:** Socjologicznie wykazano różnice międzykulturowe w akceptacji robotów (np. mieszkańcy krajów azjatyckich częściej przejawiają pozytywne nastawienie do humanoidów niż obywatele krajów zachodnich). W Polsce brakuje jeszcze masowych badań; wydaje się jednak, że otwartość organizacyjna (udział pracowników w procesie wdrożenia) wpływa na lepszą adaptację technologiczną.
- **Rodzaj pracy:** W pracy fizycznej roboty (np. roboty spawalnicze czy transportowe) postrzegane są inaczej niż w pracy biurowej (np. chatboty lub humanoidalne recepcjonistki). Na przykład Mishra i in. (2023) stwierdzili, że ufność do robotów przemysłowych rośnie wraz z coraz większą autonomią maszyn, natomiast w środowiskach biurowych ważniejsza jest użyteczność i łatwość obsługi (model UTAUT).
- **Stopień autonomii robota:** Schlafly et al. (2024) wykazali, że wyższa autonomia robotów (mniej konieczne ciągłe wskazówki ze strony człowieka) poprawia dostępność poznawczą i wyniki człowieka [12]. Jednocześnie całkowicie autonomiczne systemy mogą budzić niepokój, jeśli człowiek traci „władzę” nad procesem.
- **Inne czynniki demograficzne:** Badania sugerują różnice płci w percepcji robotów (np. kobiety mogą wykazywać wyższy poziom empatii względem robota humano-

idealnego), jednak brak jednoznacznych polskich danych. Ponadto doświadczenie zawodowe i typ branży (np. IT vs. produkcja ciężka) warunkują indywidualny zestaw umiejętności i nastawienie do współpracy z maszyną.

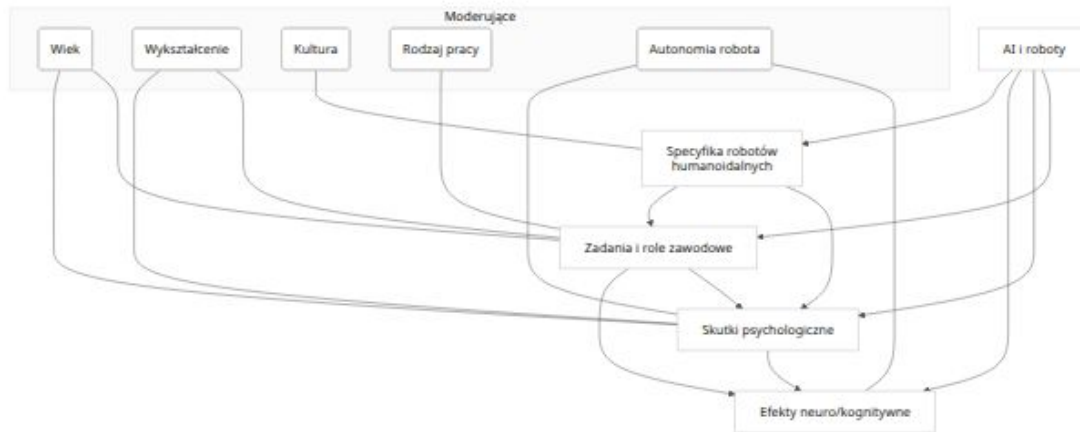


Tabela porównawcza wybranych badań

Autor, rok	Metoda	Próba	Główne wyniki	Ograniczenia badania
Bassi i in., 2025	Przegląd systematyczny	46 prac empirycznych (laboratoryjnych), głównie z cobotami w przemyśle	Coboty zmniejszają zmęczenie fizyczne i poprawiają satysfakcję; jednocześnie zwiększają stres i niepokój (szczególnie przy dużej szybkości/kompleksowości zadań)[1][3]. Podkreśla potrzebę adaptacyjnych systemów obniżających obciążenie poznawcze[13].	Dominacja badań laboratoryjnych i studentów jako uczestników; brak ujęcia długofalowego i terenowego.
Wang i in., 2023	7 eksperymentów behawioralnych	Różne grupy pracowników (kilka krajów)	Ludzkie cechy robotów (antropomorfizm) zwiększają postrzegane ryzyko utraty pracy u pracowników, gdyż wzmagają porównania społeczne człowieka z robo-	Badania w sytuacjach indywidualnych (non-collaborative), niezbadany wpływ pełnej współpracy, ogra-

Autor, rok	Metoda	Próba	Główne wyniki	Ograniczenia badania
			tem[11]. Sugeruje projektowanie robotów uwzględniające reakcje psychologiczne pracowników.	niczona do percepcji zagrożeń bez obserwacji w miejscu pracy.
Sharma i in., 2025	Badanie jakościowe (Delphi, wywiady)	Indyjscy profesjonaliści IT (zrośles zagrożonych AI)	AI-związane utraty zatrudnienia powodują głęboki wstrząs emocjonalny: obniżone samopoczucie, erozję tożsamości zawodowej, lęk o przyszłość i wycofanie społeczne[2]. Nakłada to dużą presję psychologiczną i wymaga wsparcia (coaching, pomoc psych.).	Sektor IT w Indiach (specyfika demograficzna/rynkowej pracy); wyniki jakościowe, brak porównań międzybranżowych i ilościowych.
Schlaflly i in., 2024 (PNAS)	Eksperyment VR, symulacja nawigacji	25 osób (symulowana rola operatora z trzema robotami w VR)	Większa autonomia robotów (mniej komunikacji wymaganej od człowieka) znacznie polepsza wydajność poznawczą i zmniejsza tzw. „poczucie żalu” (ang. regret) u uczestników[12]. Pokazuje potencjał robotów zwiększających dostępność poznawczą pracownika.	Scenariusz VR, specyficzne zadanie z grą; ograniczona wielkość próby; brak walidacji w realnym środowisku przemysłowym.
Luo i in., 2022	Eksperyment klasyfikacji AI/EEG	12–20 uczestników (z użyciem czujników EEG, PPG)	Mechanizmy uczenia maszynowego (Random Forest) mogą z ~94% trafnością odgadywać poziom obciążenia poznawczego operatorów pracujących z robotami na podstawie parametrów fizjologicznych[4]. Potwierdza użyteczność sensorów biomedycznych w ocenie obciążenia.	Badania głównie laboratoryjne, homogeniczne grupy; implementacja wymaga kalibracji dla różnych zadań i osób.
Warta, 2016	Eksperyment spo-	144 studentów (laborato-	Wygląd robota wpływa na oceny psychologiczne: neu-	Próba akademicka (studenci), niska

Autor, rok	Metoda	Próba	Główne wyniki	Ograniczenia badania
	łeczny (ankieta)	ryjne warunki)	tralny humanoid uznano za najbardziej lubiany, robot o cechach kobiecych budził większy strach niż neutralny czy mechaniczny[6]. Pokazuje, że cechy płci i antropomorfizacja kształtują odczucia użytkowników.	ekologia sytuacyjna (zadanie tanczeczne), skupienie na wrażeniach afektywnych, nie na zadaniu produkcyjnym.

Luki badawcze, implikacje praktyczne i rekomendacje

Analiza literatury wskazuje na kilka istotnych luk badawczych:

- **Brak badań terenowych i longitudinalnych:** Większość prac to eksperymenty laboratoryjne z krótkoterminowymi zadaniami. Potrzebne są badania w realnych zakładach pracy i śledzenie efektów w czasie (np. adaptacja kompetencji, zmiany kariery).
- **Niespójność metod:** Używane miary (subiektywne kwestionariusze, EEG, fNIRS, HRV) są różnorodne, co utrudnia porównywanie wyników. Konieczne jest opracowanie standardowego zestawu narzędzi (np. kombinacja skali lęku GAD-7, PSS, oraz pomiarów fizjologicznych) [22].
- **Niedostateczne badanie czynników psychospołecznych:** Brakuje np. badań wpływu wprowadzania robotów na dynamikę zespołu, hierarchię czy poczucie sprawiedliwości (fairness). Również niewiele badań analizuje interakcje między moderującymi czynnikami (np. jak wiek i kultura razem wpływają na akceptację).
- **Efekty neuroplastyczne:** Praktycznie nie ma badań nad wpływem regularnej współpracy z robotami na długotrwałe zmiany w funkcjonowaniu mózgu (np. neuroplastyczność poznawcza). To otwarta przestrzeń do eksperymentów z neuroobrazowaniem i treningiem.

Implikacje praktyczne dla organizacji wynikają bezpośrednio z literatury: wskazuje się, że wprowadzenie robotów warto realizować etapowo. Przykładowe rekomendacje (konfrontowane z zaleceniami Bassi et al. 2025) to: prowadzenie pilotaży z udziałem pracowników, oferowanie szkoleń technicznych i psychologicznych, monitorowanie stanu zdrowia psychicznego (np. okresowymi ankietami) oraz uwzględnianie opinii zespołów przy projektowaniu stanowisk H-R [8][9]. Należy też promować możliwość sterowania parametra-

mi robotów przez człowieka (np. regulacja prędkości, bezpośrednie adaptacje), co zmniejsza obciążenie poznawcze [23].

Rekomendacje dla przyszłych badań: Warto eksplorować modele adaptacyjne robotów reagujące na poziom stresu czy obciążenia pracownika (np. systemy oparte na multimodalnym monitoringu biomedycznym) [24]. Sugeruje się także międzydyscyplinarne podejście – łączenie wiedzy psychologów, inżynierów i socjologów przy projektowaniu H-R (co jest postulatem Industry 5.0) [25][9]. Ostatecznie celem powinno być tworzenie środowiska pracy, które równoważy efektywność technologiczną z dobrostanem pracownika, co może wymagać nowatorskich metod badania postaw i procesów grupowych (np. metody mieszane, badania etnograficzne).

Przypisy: W tekście odwołano się do prac Bassi i in. (2025)[3][1], Wang et al. (2023)[11], Sharma et al. (2025)[2], Warta (2016)[6], Di Natale et al. (2023)[7], Luo et al. (2022)[4] i innych. Wszystkie cytowania (autor, rok) podano w tekście, a dostęp do źródeł online umożliwiają przytoczone linki. Jeśli pewne założenia (np. skala adaptacji robotów w konkretnych branżach) nie były dokładnie określone w badaniach, zaznaczono je jako nieokreślone.

[1] [3] [8] [9] [13] [14] [16] [19] [21] [22] [23] [24] [25] Journal of Medical Internet Research - Understanding Workers' Well-Being and Cognitive Load in Human-Cobot Collaboration: Systematic Review

<https://www.jmir.org/2025/1/e75658>

[2] (PDF) Psychological impacts of AI-induced job displacement among Indian IT professionals: a Delphi-validated thematic analysis

https://www.researchgate.net/publication/395235206_Psychological_impacts_of_AI-induced_job_displacement_among_Indian_IT_professionals_a_Delphi-validated_thematic_analysis

[4] Classification of mental workload in Human-robot collaboration using machine learning based on physiological feedback - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278612522001881>

[5] [10] [17] [18] Capturing Mental Workload Through Physiological Sensors in Human-Robot Collaboration: A Systematic Literature Review | MDPI

<https://www.mdpi.com/2076-3417/15/6/3317>

[6] If a Robot did "The Robot," would it still be called "The Robot" or just Dancing? Perceptual and Social Factors in Human-Robot Interactions - Samantha F. Warta, 2015

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1541931215591244>

[7] Uncanny valley effect: A qualitative synthesis of empirical research to assess the suitability of using virtual faces in psychological research - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451958823000210>

[11] Robot anthropomorphism and job insecurity: The role of social comparison - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296323003612>

[12] oup.silverchair-cdn.com

<https://oup.silverchair-cdn.com/article-minimal/7564677>

[15] Industry 5.0: Robots reduce workers' cognitive load – Tobii

<https://www.tobii.com/resource-center/scientific-publications/robots-reducing-workers-cognitive-load>

[20] Uncanny valley – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Uncanny_valley